

TSDF_seqKANSeq (KAN-only)

Resultados e Estrutura do Treino

Fernanda Mickosz Villa Verde

CPE-883 - Aprendizado de Máquina

3 de março de 2026

1 Resumo

2 Metodologia

3 Resultados

4 Explainabilidade e Evidências

- Modelo: **TSDF_seqKANSeq** em modo **KAN-only** com **rebuild** (reconstrução direta).
- Entrada observada por tempo:

$$x_t \in \mathbb{R}^C, \quad \text{mask}_t \in \{0, 1\}^C$$

- A máscara modula a memória:

$$z_t = \text{KAN}_{enc}(x_t), \quad \gamma_t = W(1 - \text{mask}_t), \quad m_t = \gamma_t \odot h_{t-1}$$

- Atualização recorrente:

$$h_t = \text{KAN}_{cell}([z_t, h_{t-1}, m_t])$$

- A saída é a reconstrução do próprio x_t :

$$\hat{x}_t = \text{KAN}_{out}(h_t)$$

- Treino por reconstrução (MSE).

- O modelo combina **entrada atual** com **memória passada** para reconstruir a série.
- A entrada x_t passa por um KAN (**KAN_enc**) para gerar um latente z_t .
- A máscara indica faltantes e **modula** a memória: m_t reforça/atenua partes de h_{t-1} .
- A célula recorrente **junta** z_t , h_{t-1} e m_t para produzir o novo estado h_t .
- A saída $\hat{x}_t$ é lida do estado via **KAN_out**.

ArticleKAN: splines por conexão

- O backbone usa o **ArticleKAN**: cada aresta $i \rightarrow j$ aprende uma spline univariada.
- Forma geral:

$$y_j = \sum_i f_{ij}(x_i), \quad f_{ij} \text{ spline 1D}$$

- Cada spline é definida por:
 - **grid** (nós) e ordem k
 - coeficientes das bases B-spline
- Vantagens:
 - interpretabilidade por conexão (curva f_{ij})
 - controle estrutural da malha de conexões
 - não-linearidade local por partes

Visão geral: SeqKAN recorrente

Arquitetura por passo de tempo t (com $H = \text{hidden_size}$)

$$\begin{aligned}z_t &= \text{KAN}_{enc}(x_t) \in \mathbb{R}^H \\ \gamma_t &= W(1 - \text{mask}_t) + b \in \mathbb{R}^H \\ m_t &= \gamma_t \odot h_{t-1} \in \mathbb{R}^H \\ h_t &= \text{KAN}_{cell}([z_t, h_{t-1}, m_t]) \in \mathbb{R}^H \\ \hat{x}_t &= \text{KAN}_{out}(h_t) \in \mathbb{R}^C\end{aligned}$$

- **KAN_enc**: projeta x_t (dim C) para o espaço latente H usando splines por conexão.
- **KAN_cell**: recebe um vetor de dimensão $3H$ e atualiza a memória recorrente.
- **KAN_out**: head de reconstrução $\hat{x}_t$ a partir do estado.

Máscara $\rightarrow$ memória modulada

A máscara gera um gate em hidden via projeção linear:

$$\gamma_t = W(1 - \text{mask}_t) + b$$

e modula o estado anterior:

$$m_t = \gamma_t \odot h_{t-1}.$$

Este termo m_t entra como **terceiro bloco** da entrada da célula:

$$h_t = \text{KAN}_{\text{cell}}([z_t, h_{t-1}, m_t]).$$

Top-k: esparsidade por ativação (k_h)

- Existe top-k **por ativação** aplicado aos vetores z_t e h_t :

$$z_t \leftarrow \text{TopK}(z_t; k_h), \quad h_t \leftarrow \text{TopK}(h_t; k_h)$$

mantendo apenas as k_h maiores componentes em magnitude ($|\cdot|$) por amostra/tempo.

- Warmup: O top-k só entra após warmup_epochs.
- **Bottleneck dinâmico** no hidden, reduzindo complexidade e aumentando interpretabilidade por dimensão ativa.

Interpretabilidade no KAN: leitura por aresta (edge-wise)

- Em KAN, cada conexão $i \rightarrow j$ é uma função univariada aprendida $f_{ij}(\cdot)$ (spline):

$$y_j = \sum_i f_{ij}(u_i)$$

- No modelo atual existem três conjuntos de funções inspecionáveis:
 - KAN_{enc} : $f_{c \rightarrow j}^{enc}(x_{t,c})$ (feature $\rightarrow$ hidden)
 - KAN_{cell} : $f_{j \rightarrow r}^{cell}([z, h, m]_{t,j})$ (dinâmica no hidden)
 - KAN_{out} : $f_{j \rightarrow c}^{out}(h_{t,j})$ (hidden $\rightarrow$ feature reconstruída)
- Estratégia de explicação recomendada: selecionar arestas mais relevantes (por $|\text{coef}|$ ou contribuição) e plotar suas splines.

Modelo	Loss (train)	Teste MSE ($\mu \pm \text{SE}$)
TSDF_GRU ($H=352$)	0.191	0.146 ± 0.003
TSDF_SeqKANSeq ($H=24$)	0.215	0.159 ± 0.003
TSDF_GRU ($H=24$)	0.213	0.163 ± 0.003
TSDF_SeqKANSeq ($H=352$)	0.229	0.169 ± 0.004
TSDF_SeqKANSeq ($H=8$)	0.237	0.173 ± 0.004
TSDF_GRU ($H=8$)	0.245	0.178 ± 0.004

Fig. 1: MSE vs H (8, 24, 352)

Figura pendente:
`../seqKAN_results/fig1_mse_vs_h.png`

Fig. 2: Fluxo feature $\rightarrow$ spline $\rightarrow$ hidden $\rightarrow$ output

Figura pendente:
`../seqKAN_results/fig2_feature_spline_hidden_output.png`

Fig. 3: Top-20 splines na KAN cell

Figura pendente:
`../seqKAN_results/fig3_top20_splines_cell.png`

Fig. 4: Edge attribution temporal (cell vs out)

Figura pendente:
`../seqKAN_results/fig4_edge_attribution_time.png`

Fig. 5: Mapa $|W|$ da saída linear ($m \times j$)

Figura pendente:
`../seqKAN_results/fig5_absW_heatmap.png`

Fig. 6: mean/max $|W \cdot h|$ ao longo do tempo

Figura pendente:

`../seqKAN_results/fig6_mean_max_absWh_time.png`

Tabela 2: Quadro-resumo MSE + EA + SE + AD

Modelo	Teste MSE ($\mu \pm \text{SE}$)	EA (ρ)	SE	AD pass rate
SeqKAN ($H=24$)	0.159 ± 0.003	0.5007 ± 0.0006	$\text{sparsity}_\epsilon = 0.2821$	0.25
GRU ($H=352$)	0.146 ± 0.003	0.5007 ± 0.0006	$\text{compress}_{q90} = 0.9000$	0.50

EA/SE/AD extraídos de `explainability_v2_main.csv`; MSE da Tabela de Resultados.

Tabela 3: Top hidden units e top inputs (cell)

Hidden j	mean $ W $	max $ W $	top i_{in} (cell)	score(s) cell
18	0.2490	0.6579	8,4,9	0.3467, 0.2936, 0.2869
2	0.2148	0.4404	4,9	0.3365, 0.2966
14	0.2118	0.6988	8	0.3964
15	0.1963	0.7006	8	0.4364
9	0.1948	0.4348	4,9	0.3459, 0.2845
17	0.1684	0.4273	6,8	0.3739, 0.2889

Valores de explainability_v2_hiddenj_to_cell_topin.csv.

Conclusão (alinhada ao código atualizado)

O TSDF_seqKANSeq (KAN-only) implementa reconstrução recorrente com três KANs:

$$z_t = \text{KAN}_{enc}(x_t),$$

$$m_t = \gamma_t \odot h_{t-1},$$

$$h_t = \text{KAN}_{cell}([z_t, h_{t-1}, m_t]),$$

$$\hat{x}_t = \text{KAN}_{out}(h_t)$$

- Não-linearidade distribuída nas arestas (B-splines do ArticleKAN) em **encoder, célula e saída**.
- Máscara atua como **condicionamento** via m_t (memória modulada).
- Esparsidade: **Top-k por ativação** em z_t e h_t (parâmetro k_h); top-k estrutural está desligado.
- Difusão de missingness aplicada.